

文章编号:1000-2375(2014)04-0370-05

渤海浑浊水体 GOCI 影像神经网络大气校正研究

田小娟¹, 曾群^{1,2}, 王正¹, 孙禧勇³

(1. 华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079; 2. 华中师范大学学报编辑部, 湖北 武汉 430079;
3. 中国国土资源航空物探遥感中心, 北京 100083)

摘要:针对 GOCI 遥感数据的官方处理软件(GDPS(GOCI data processing system))中的标准大气校正算法在渤海近岸浑浊水体区域处理中存在的问题,以 MODIS/Aqua 数据 NIR-SWIR 波段联合大气校正处理所得的水色遥感反射率产品结果和 GOCI 的星上反射率数据为基础,基于神经网络模型进行浑浊水体 GOCI 影像的大气校正方法研究结果表明,神经网络方法能显著减少标准产品中大气校正失效区域,特别是在 443、490、680、555、745 nm 波段改进效果非常明显;但 412、660、865 nm 波段的紧邻近岸的浑浊水体部分区域存在遥感反射率空间分布不合理,这可能与 MODIS 对应波段产品本身的大气校正精度不高有关.由于缺乏对应的实测数据,后续验证工作还需要进一步开展.

关键词:大气校正;神经网络;GOCI 影像;浑浊水体;水色遥感

中图分类号:P407.8 **文献标志码:**A **DOI:**10.3969/j.issn.1000-2375.2014.04.017

Atmospheric correction of GOCI imagery over turbid waters in Bohai Sea based on artificial neural network

TIAN Xiaojuan¹, ZENG Qun^{1,2}, WANG Zheng¹, SUN Xiyong³

(1. School of Urban and Environment Science, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, China;

2. Editorial Department of Journal, Huazhong Normal University, Wuhan 430079, China;

3. China Aero Geophysical Survey & Remote Sensing Center for Land and Resources, Beijing 100083, China)

Abstract: The standard GOCI atmospheric correction algorithm was designed for open ocean water, embedded in GOCI data processing system(GDPS). In allusion to the failure of standard algorithm over coastal turbid waters in Bohai Sea, neural network model-based atmospheric correction method was proposed for the processing of GOCI images for the turbid waters. The neural network was built by using the top of atmosphere reflectance of GOCI as input, and the remote sensing reflectance in visible and near-infrared bands of MODIS/Aqua from NIR-SWIR atmospheric correction algorithm as output. The results showed that the proposed method notably decreased failure regions of standard atmospheric correction algorithm products, especially in 443、490、680、555 and 745 nm bands, in spite of the less well results of the spatial distribution of remote sensing reflectance in 412、660 and 865 nm bands. Due to lacking of corresponding in-situ data, subsequent work of verification will be carried out in the future.

Key words: atmospheric correction; neural network; GOCI images; turbid waters; water color remote sensing

收稿日期: 2013-09-26

基金项目: 国家自然科学基金(40906092)资助

作者简介: 田小娟(1989-),女,硕士生;曾群,通信作者,副教授, E-mail: zengqun@mail.ccnu.edu.cn

0 引言

搭载于韩国 COMS 卫星上的 GOCI (geostationary ocean color imager) 传感器, 是世界上第一个静止轨道水色卫星传感器, 可获得地面像元空间分辨率为 500 m、时间分辨率为 1 h 和 8 个波段 (6 个可见光、2 个近红外) 的遥感影像数据, 约覆盖中国 2/3 的近岸水域, 为中国水环境遥感动态监测提供了很好的数据源^[1]。

Gordon 等 1994 年展开对大洋清洁 I 类水体大气校正研究^[2]; Wang Menghua 等根据“水体在短波红外 (shortwave infrared, SWIR) 波段吸收能力比在近红外波段更强的特性”提出了目前业务化程度最高的利用短波红外波段进行浑浊水体大气校正的算法 (NIR-SWIR 算法)^[3], 并在中国近海和世界上许多浑浊水体区域进行了验证, 取得较好的效果^[4-5], 陈军等提出一种改进的 NIR-SWIR 大气校正算法 (交叉校准), 并在中国的渤海和太湖的浑浊水体进行验证, 提高了 MODIS 数据的信噪比和遥感反射率的反演精度^[6]。但 GOCI 没有短波红外波段, 无法应用该算法进行浑浊水体大气校正处理。GOCI 的官方数据处理软件 (GDPS, GOCI data processing system) 内置的光谱匹配算法 (SSMM, spectral shape matching method), 试图解决浑浊水体的大气校正问题^[7], 但在渤海近岸依然存在较大范围的大气校正失败区域^[8]。

大气校正可看作是对输入光谱的一个非线性函数逼近, 可用 BP 神经网络对其进行模拟^[9]。基于反向辐射传输模型, Schroeder 和 Schiller 将人工神经网络算法首次引入 II 类水体大气校正领域, 建立了针对 MERIS 数据反演的水色组分浓度和气溶胶的神经网络模型, 该算法在渤海浑浊水体区域有较好的适用性^[10]; 丁静等利用模拟数据集, 建立了东海 II 类水体水色大气校正和反演水体组分浓度的神经网络模型, 取得了较好的效果^[11]。但目前还少有针对 GOCI 数据的神经网络大气校正研究。因此, 本文中拟利用部分 MODIS/Aqua 数据的获取时间与部分 GOCI 传感器过境时间基本一致的优势, 以 GOCI 的星上反射率为输入, 以 NIR-SWIR 大气校正算法获取的 MODIS 浑浊水体遥感反射率产品为输出, 建立神经网络模型, 尝试解决 GOCI 影像的渤海近岸浑浊水体区域大气校正失败问题。

1 水色遥感大气校正基本原理

根据水体-大气辐射传输过程, 在水体浑浊度较高的情况下, 可以忽略水体底质的影响, 卫星传感器接收到的总信号 $L_t(\lambda)$ ^[2]:

$$L_t(\lambda) = L_r(\lambda) + L_{ma}(\lambda) + T(\lambda)L_g(\lambda) + t(\lambda)L_f(\lambda) + t(\lambda)(1-\omega)L_w(\lambda) \quad (1)$$

式中, $L_r(\lambda)$ 为瑞利散射; $L_{ma}(\lambda)$ 为气溶胶散射项, 是气溶胶散射 $L_a(\lambda)$ 和瑞利-气溶胶之间的多次散射 $L_{ra}(\lambda)$ 之和; $T(\lambda)$ 为太阳直射透过率; $L_g(\lambda)$ 为太阳耀斑辐射; $t(\lambda)$ 为大气漫射透过率; $L_f(\lambda)$ 为白帽反射影响; $L_w(\lambda)$ 为离水辐亮度; W 为白帽覆盖率。除了 $L_{ma}(\lambda)$, 其他项都可以结合辅助参数计算获取。针对清洁 I 类水体, Gordon 和 Wang 1994 年在黑像元假设的基础上, 提出了新一代海洋水色卫星遥感大气校正算法, 被 NASA 作为 SeaWiFS 和 MODIS 的标准业务化算法。针对浑浊水体, 分别提出了光谱迭代、光谱优化、神经网络、主成分分析等改进大气校正算法^[12]; Wang Menghua 等针对 MODIS 数据, 提出近红外-短波红外大气校正算法 (NIR-SWIR 算法), 在中国近海和世界上许多区域得到验证, 并取得很好的结果^[4-5], 是目前最好的业务化大气校正算法。

2 研究区域概况

我国的渤海、黄海和东海均属于典型 II 类水体区域, 以渤海的情况最为复杂。渤海 (37°07'~41°0'N, 117°35'~121°10'E), 面积约 7.7 万 km², 平均水深 18 m, 有近 1/3 面积水深在 10 m 以内。渤海周围有 3 个主要海湾: 北面为辽东湾, 西面为渤海湾, 南面为莱州湾。渤海沿岸江河纵横, 有大小河流 40 条, 其中莱州湾沿岸 19 条, 渤海湾沿岸 16 条, 辽东湾沿岸 15 条, 形成渤海沿岸三大水系和三大海湾生态系统。入海河流每年携带大量泥沙堆积于 3 个海湾。其中, 黄河的注入量最大, 每年注入 420×10^8 m³, 泥沙量

多达 10^9 t. 因此,在渤海近岸黄河入海口区域(图 1),水体具有高浑浊度、高时空变异度的特点^[13]. 该区域位于轻重工业和农业发达、人口密集的环渤海经济圈,海洋与陆地、人与环境交互作用显著,近岸、河口等受陆源物质排放影响严重. 因此,选择该区域为研究对象,开展该区域的水环境遥感监测研究对区域可持续发展有积极意义.

3 数据的来源与预处理

选取 2011 年 8 月 26 日—2012 年 5 月 14 日期间云覆盖面积少、准同步的 GOCI 影像和 MODIS/Aqua 数据共计 23 景. 利用 SeaDAS V6.4 软件中内嵌的 NIR-SWIR 大气校正算法对 MODIS/Aqua 数据进行大气校正处理,获取相应可见光、近红外波段遥感反射率数据;采用 GDPS V1.1 软件对 GOCI L1B 级数据进行处理获取星上辐亮度和水体遥感反射率数据,进行神经网络大气校正处理和算法结果对比分析.

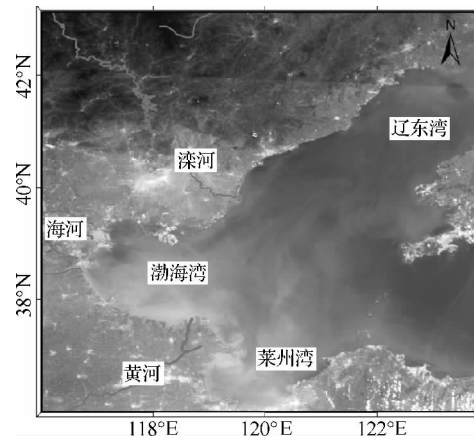


图 1 2011 年 9 月 21 日 02 景 GOCI 影像渤海研究区域假彩色合成图 R(波段 1)、G(波段 2)、B(波段 3)

4 神经网络大气校正处理

人工神经网络是具有适应性的简单单元组成的广泛并行互连的网络,它的组织能够模拟生物神经系统对真实世界物体的交互反应^[10],是包含输入输出的非线性系统的动态过程,输入与输出具有如下关系:

$$y = f\left(\sum_{i=1}^m \omega_i x_i - \theta\right) \quad (2)$$

其中, $x = (x_1, \dots, x_m)$; T 为输入向量; y 为输出; ω_i 是权系数; θ 为阈值; $f(x)$ 是神经激发函数,它是线性函数,也可以是非线性函数.

如图 2 所示,每个输入节点代表一个波段,输入层的值分发到隐含层的每个节点,并在此进行如上运算,隐含层的输出值再次成为输出层的输入,并再次进行运算,输出层的输出将是所求物理量. 隐含层的节点数由函数的复杂程度决定.

使用 matlab 软件 nntool 命令调用神经网络工具箱,构建神经网络模型. 充分考虑影像的条带、动态范围等因素,选取约 3 000 组经校准的 Aqua/MODIS

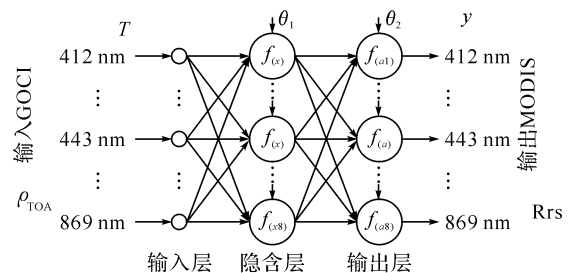


图 2 三层反向传播算法的神经网络结构图

遥感反射率(R_{rs})数据作为训练样本. 其中,以 MODIS 的遥感反射率(R_{rs})为输出,以 GOCI 星上反射率(ρ_{TOA})为输入. 隐含层和输出层的传输函数均采用双曲正切 S 型函数(TANSIG),训练函数采用共轭梯度函数(scaled conjugate gradient, TrainSCG),学习函数使用梯度下降动量学习函数(gradient descent with momentum weight/bias learning function, Learngdm).

5 大气校正结果及验证

5.1 神经网络大气校正结果 为了检验大气校正算法的有效性,采用建立的神经网络模型对 2012 年 3 月 11 日 04 景 GOCI 影像进行大气校正处理,以及 GDPS 标准算法大气校正处理. 图 3 为 2012 年 3 月 11 日 04 景的 GOCI 影像标准算法和神经网络大气校正结果遥感反射率(R_{rs})分布图.

如图 3(a~h)所示,从空间分布上看, R_{rs} -GDPS 8 个波段都存在大面积大气校正失败区域(黄河

口、渤海湾、莱州湾西部、部分辽东湾)。由此表明,GOCI 标准算法在高浑浊水体区域存在大气校正失败的问题(图中呈白色区域,无有效数据)。而 R_{rs} -ANN 在上述失败区域 8 个波段几乎都表现出有效值,尤其是在 443、490、555、680、745 nm 波段效果非常明显(图 3b、c、d、f、g)。而 412、660、865 nm(图 3a、e、h)波段神经网络算法遥感反射率(R_{rs})相比标准算法已经有很大的改进,但分布的合理性还需要进一步验证。总之,在遥感反射率的空间分布上,GOCI 影像神经网络算法基本上是解决 GOCI 影像标准算法浑浊水体大气校正失败的问题。

如图 3(a)、(e)、(h)所示,辽东湾到渤海湾之间的近海水域,GOCI 神经网络算法遥感反射率明显高于 GOCI 标准算法的遥感反射率。该区域沿岸经济稍不发达于京津冀地区,相比 GOCI 标准算法失败区域(高浑浊水体),该区域水体较不浑浊。标准算法还未完全失效,但效果不佳,神经网络标准算法在此区域效果合理。由以上分析表明,神经网络大气校正算法在这个浑浊度的区域效果显著。如图 a~h 所示,辽东湾区域,GOCI 神经网络算法的遥感反射率略高于 GOCI 标准算法的遥感反射率。较不混浊水体区域的两种大气校正结果对比表明 GOCI 神经网络算法对 GOCI 标准算法也起改进作用。

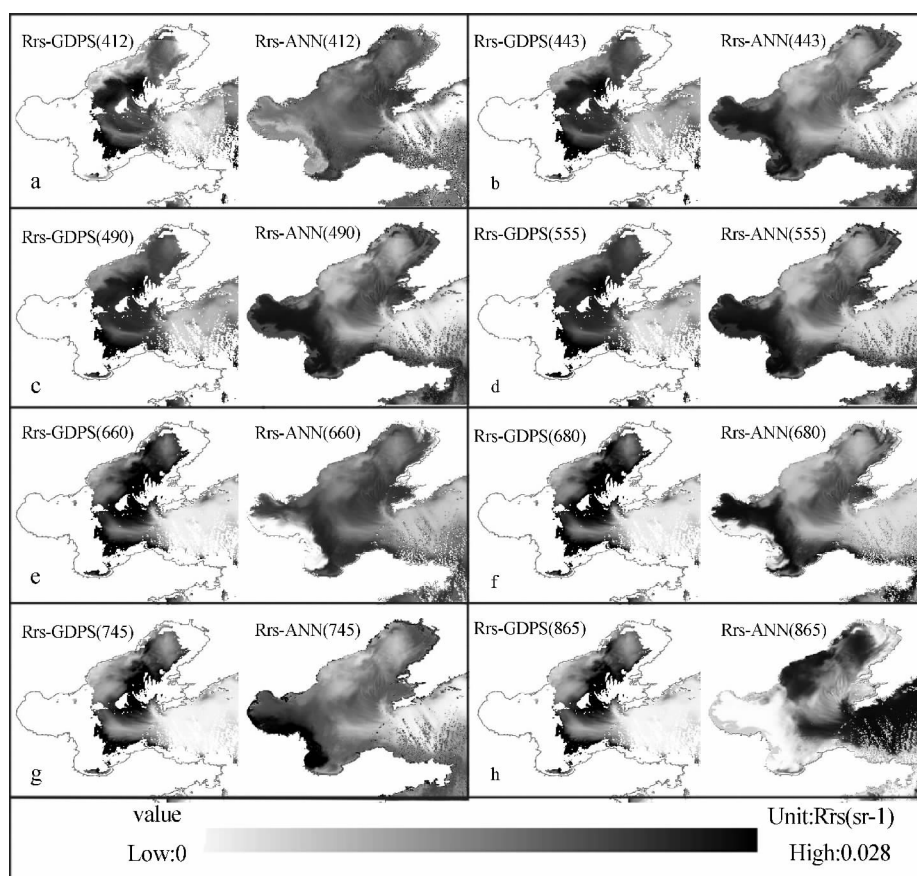


图3 2012年3月11日04景 GOCI 影像标准算法(GDPS)和神经网络算法(ANN)大气校正结果遥感反射率(R_{rs})分布图

(a~h)各子图分别为 GOCI 影像 8 个波段(412、443、490、555、660、680、745、865 nm)的两种大气校正结果遥感反射率(R_{rs})对比图,其中左边为 GDPS 标准算法结果,右边为神经网络算法结果。用灰度级表示遥感反射率(R_{rs}),灰度级越高表示遥感反射率越高。

5.2 误差分析 如图 3(h)所示,部分波段如 865 nm 波段,神经网络大气校正算法的结果,遥感反射率空间分布并不是十分理想,对 GDPS 标准算法大气校正失败并没有起改进作用,在辽东湾,渤海湾和莱州湾仍存在大面积无遥感反射率(R_{rs})区域的问题,还有待进一步改进,考虑实验所采用的 GOCI 影像与 MODIS/Aqua 影像是准同步的,所以排除由影像获取不同步所带来的误差。但由于 GOCI 和 MODIS/Aqua 在波段宽度、波长、信噪比等方面存在一定差异,不排除此类差异引起误差的可能性。特别是 GOCI 的 865 nm、MODIS 的 869 nm 两个传感器近红外波段的带宽差异最大,这是否就是该波段

神经网络算法改进效果不佳的主要原因,还有待做进一步的研究. 后续研究将重点分析传感器差异对神经网络大气校正算法的影响.

表 1 GOCI 和 MODIS 两个传感器的波长带宽信噪比设置及差异

波长	GOCI 波长/nm	412	443	490	555	660	680	745	865
	MODIS 波长/nm	412	443	488	555	667	678	748	869
	波长差异/nm	0	0	2	0	7	2	3	4
带宽	GOCI 带宽/nm	20	20	20	20	20	10	20	40
	MODIS 带宽/nm	15	10	10	10	10	10	10	15
	带宽差异/nm	5	10	10	10	10	0	10	25
信噪比	GOCI 信噪比	1 077	1 119	1 316	1 223	1 192	1 093	1 107	1 009
	MODIS 信噪比	880	838	802	750	910	1 087	586	516
	信噪比差异	197	281	514	473	282	6	521	493

6 结论

本文中针对 GOCI 官方数据处理软件 GDPS 内置的标准大气校正算法在渤海近岸浑浊水体区域存在大面积失败区域的问题,以 MODIS/Aqua 数据 NIR-SWIR 大气校正所得的可见光近红外波段遥感反射率产品结果和 GOCI 的星上反射率数据为基础,建立神经网络模型,进行浑浊水体大气校正研究. 结果表明神经网络大气校正算法能显著减少标准算法产品中大气校正失败区域,特别是在 443、490、555、680、745 nm 波段效果更佳;但 412、660、865 nm 波段的空间分布还有进一步改进的余地. 后续验证工作将围绕传感器差异引起的算法误差和基于实测数据的算法评价等展开.

7 参考文献

- [1] 卞吉. 韩国将发射通信海洋气象卫星[N]. 中国气象报,2010-01-15(04).
- [2] Gordon H R, Wang M. Retrieval of water-leaving radiance and aerosol optical thickness over the oceans with SeaWiFS: a preliminary algorithm[J]. Applied optics,1994,33(3):443-452.
- [3] Wang M, Shi W. The NIR-SWIR combined atmospheric correction approach for MODIS ocean color data processing [J]. Optics Express,2007,15(24):15722-15733.
- [4] Wang M, Tang J, Shi W. MODIS-derived ocean color products along the China east coastal region[J]. Geophysical Research Letters,2007,34(6):1-5.
- [5] Wang M, Shi W, Tang J. Water property monitoring and assessment for China's inland Lake Taihu from MODIS-Aqua measurements[J]. Remote Sens Environ,2011,115(3):841-854.
- [6] Chen Jun, Cui Tingwei, Lin Changsong. An improved SWIR atmospheric correction model: a cross-calibration-based model[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Society,2013,DOI:10.1109/TGRS.2013.2278340.
- [7] Ahn Yu Hwan, Ryu Joo Hyung, Lee Zhong Ping, et al. Atmospheric and BRDF correction method for geostationary ocean color Imagery(GOCI)[J]. Korean Journal of Remote Sensing,2010(2):175-188.
- [8] Shanmugam P. CAAS: an atmospheric correction algorithm for the remote sensing of complex waters[J]. Annales Geophysicae,2012,30(1):203-220.
- [9] Gons H J, Rijkeboer M, Ruddick K G. Effect of a waveband shift on chlorophyll retrieval from MERIS imagery of inland and coastal waters[J]. J Plankton Res,2005,27(1):125-127.
- [10] Schill E R H, Doerffer R. Neural network for emulation of an inverse model operational derivation of case II water properties from MERIS data[J]. International Journal of Remote Sensing,1999,20(9):1735-1746.
- [11] 丁静. 基于神经网络的二类水体大气修正与水色要素反演[D]. 青岛:中国海洋大学,2004.
- [12] 杨建洪,王锦,赵冬至. 海洋水色遥感大气校正算法研究进展[J]. 海洋环境科学,2008(1):97-100.
- [13] 黄海军,李成治,郭建军. 黄河口海域悬沙光谱特征的研究[J]. 海洋科学,1994(5):40-44.

(责任编辑 游俊)